

Оглавление

1. Семейство методов Курганова-Тадмора	4
1.1. Постановка задачи и метод конечных объемов	4
1.2. Метод SD2	4
1.3. Метод SD3	6
1.4. Метод FD2	6
1.5. Интегрирование по времени	6
2. Программная реализация и анализ результатов	7
2.1. Разработка и реализация вычислительной библиотеки на основе JAX .	7
2.2. Верификация численного метода и оценка точности на тестовых задачах	7
2.3. Анализ производительности и сравнение версий	7
3. Заключение	7
4. Список литературы	7

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В последние годы в области газовой динамики интенсивно изучаются процессы взаимодействия высокоскоростных потоков и ударных волн с областями локального энерговложения. Эти исследования имеют принципиальное значение для решения ряда инженерных и фундаментальных задач, включая управление аэродинамическими характеристиками летательных аппаратов нового поколения, оптимизацию воздухозаборников сверхзвуковых двигателей и анализ прочностных свойств материалов при импульсных воздействиях. Математическое моделирование таких явлений требует использования надежных численных схем сквозного счета, способных корректно описывать разрывы и скачки уплотнения. Поскольку решение систем уравнений газовой динамики на мелких сетках сопряжено с высокими вычислительными затратами, применение современных инструментов высокопроизводительных вычислений становится критически важным. Использование библиотеки JAX, обеспечивающей аппаратное ускорение на графических и тензорных процессорах (GPU/TPU), позволяет значительно сократить время моделирования и проводить ресурсоемкие многовариантные вычислительные эксперименты.

Исходя из высокой практической востребованности быстрых газодинамических симуляторов, **целью дипломной работы** является разработка высокопроизводительной численной модели распространения ударной волны в газе с локальным подводом энергии с использованием библиотеки JAX, а также последующий анализ динамики газодинамических параметров.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие **задачи исследования**: провести анализ физических особенностей распространения ударных волн и влияния на них локального энерговложения; сформулировать математическую постановку задачи на основе системы уравнений газовой динамики; выбрать и адаптировать численный метод для решения задач с разрывами и источниковыми членами; разработать программный комплекс средствами библиотеки JAX с использованием JIT-компиляции; провести верификацию модели на классических задачах и выполнить вычислительные эксперименты по моделированию взаимодействия ударной волны с зоной энерговложения.

Объектом исследования выступают газодинамические процессы распространения ударных волн при наличии источника энергии. В свою очередь, **предметом исследования** являются математические модели и высокопроизводительные численные методы решения уравнений газовой динамики с использованием библиотеки JAX.

В качестве **методов исследования** в работе применяются методы математического моделирования сплошных сред, сеточные методы вычислительной гидродина-

мики (в частности, схемы TVD или методы типа Годунова для расчета потоков через границы ячеек), а также методы параллельных вычислений и дифференцируемого программирования.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный высокопроизводительный программный код может быть использован для проведения экспресс-оценок в задачах аэродинамики и физики плазмы. Кроме того, созданная архитектура вычислений может служить надежной базой для дальнейшего создания более сложных многомерных газодинамических симуляторов, интегрирующих традиционные численные методы с современными технологиями машинного обучения.

1. Семейство методов Курганова-Тадмора

В данной работе рассматривается три схемы, реализующие семейство центральных схем высокого разрешения Курганова-Тадмора: схема *SD2* (Semi-Discrete 2nd order), схема *SD3* (Semi-Discrete 3nd order) и *FD2* (Fully-Discrete 2nd order).

1.1. Постановка задачи и метод конечных объемов

Рассмотрим одномерное гиперболическое уравнение закона сохранения:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f(u)}{\partial x} = 0.$$

Методы Курганова-Тадмора относятся к классу консервативных методов конечных объемов. Его фундаментальная идея заключается в разбиении расчетной области на контрольные объемы шириной Δx . Разобьем расчетную область на ячейки шириной Δx , центры которых обозначим как $x_i = i\Delta x$, а границы — как $x_{i\pm 1/2} = x_i \pm \Delta x/2$. В методе конечных объемов мы отслеживаем эволюцию средних интегральных значений функции по ячейке $\bar{u}_i(t)$:

$$\bar{u}_i(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} u(\xi, t) d\xi$$

Главное преимущество метода конечных объемов заключается в его строгой консервативности: изменение среднего значения в ячейке происходит исключительно за счет потоков величины u через ее границы $x_{i-1/2}$ и $x_{i+1/2}$.

Для построения полудискретных схем *SD2* и *SD3* применяется метод прямых, при котором дискретизация проводится только по пространственным координатам. В результате исходное уравнение в частных производных сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений по времени:

$$\frac{d\bar{u}_i(t)}{dt} = -\frac{H_{i+1/2}(t) - H_{i-1/2}(t)}{\Delta x},$$

где $H_{i\pm 1/2}$ — численные потоки через границы ячеек. Для интегрирования полученной системы ОДУ по времени в дальнейшем используются методы Рунге-Кутты. Таким образом, пространственная схема отвечает лишь за нахождение правой части, а временной шаг выполняется отдельно.

1.2. Метод SD2

Ключевая проблема при поиске решения в виде сеточной функции заключается в том, что вблизи разрывов и ударных волн могут возникать нефизичные осцилляции и дрожание или излишнее размытие фронта.

Для повышения точности до второго порядка метод SD2 использует кусочно-линейную реконструкцию решения. На первом шаге внутри каждой ячейки строится линейная функция, что позволяет вычислить значения на левой и правой границах ячейки:

$$\begin{aligned} u_{i+1/2}^- &= \bar{u}_i + \frac{\Delta x}{2}(u_x)_i \\ u_{i-1/2}^+ &= \bar{u}_i - \frac{\Delta x}{2}(u_x)_i, \end{aligned}$$

где $(u_x)_i$ — численный наклон в ячейке i .

Чтобы избежать появления ложных осцилляций вблизи сильных градиентов, схема должна обладать свойством невозрастания полной вариации.

Определение 1.1: Численная схема обладает TVD-свойством (Total Variation Diminishing), если полная вариация ее решения не возрастает со временем:

$$TV(u^{n+1}) \leq TV(u^n).$$

Это гарантирует отсутствие новых локальных экстремумов и нефизичных осцилляций на скачках.

Для обеспечения TVD-свойства используются нелинейные ограничители наклонов. В данной работе применяется лимитер

$$\text{minmod}(a, b) = \frac{1}{2}(\text{sgn}(a) + \text{sgn}(b)) \cdot \min(|a|, |b|),$$

где a и b — разностные производные вперед и назад соответственно, $\text{sgn}(x)$ — знаковая функция:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$$

$|x|$ — модуль числа x , $\min(|a|, |b|)$ — минимум из $|a|$ и $|b|$,

который вычисляет наклон на основе разностных производных вперед и назад:

$$f'(\bar{x}_i) \approx \frac{f(\bar{x}_{i+1}) - f(\bar{x}_i)}{h}, \quad f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h}$$

После проведения реконструкции на границе ячейки $x_{i+1/2}$ образуется математический разрыв из двух значений: левого $u_{i+1/2}^-$ со стороны i -ой ячейки и правого $u_{i-1/2}^+$ со стороны $(i+1)$ -й ячейки.

Возникающая на границе ситуация известна как задача Римана.

Определение 1.2: Задачей Римана называется классическая задача Коши для закона сохранения, в которой начальные условия представляют собой кусочно-постоянную функцию с одним разрывом, разделяющим два константных состояния.

Полудискретная центральная схема Курганова-Тадмора второго порядка вычисляет поток через эту границу, используя локальные скорости распространения волн без необходимости решать сложные задачи Римана:

$$H_{i+1/2} = \frac{f(u_{i+1/2}^+) + f(u_{i+1/2}^-)}{2} - \frac{a_{i+1/2}}{2} (u_{i+1/2}^+ - u_{i+1/2}^-)$$

Здесь $a_{i+1/2}$ — максимальная локальная скорость распространения, вычисляемая как:

$$a_{i+1/2} = \max \left(\rho \left(f'(u_{i+1/2}^-) \right), \rho \left(f'(u_{i+1/2}^+) \right) \right),$$

где ρ — спектральный радиус матрицы Якоби потоковой функции $f'(u)$.

Определение 1.3: Под спектральным радиусом $\rho(A)$ квадратной матрицы Якоби системы законов сохранения понимается наибольшее по модулю ее собственное значение: $\rho(A) = \max |\lambda_k|$, которое физически соответствует максимальной скорости распространения возмущений. Для скалярного уравнения это модуль производной $|f'(u)|$.

Второе слагаемое в формуле потока играет роль численной вязкости, которая автоматически масштабируется в зависимости от локальной скорости волны, обеспечивая высокую разрешающую способность схемы.

1.3. Метод SD3

1.4. Метод FD2

1.5. Интегрирование по времени

После нахождения численных потоков для всех границ расчетной области, необходимо обновить значения функции в ячейках на следующем временном слое

$$t^{n+1} = t^n + \Delta t.$$

Для решения полученной системы ОДУ применяются *TVD*-методы Рунге-Кутты. В отличие от классических методов, они представляют собой выпуклую комбинацию шагов метода Эйлера вперед, что позволяет сохранить *TVD*-свойство пространственной дискретизации при шаге по времени.

Для обеспечения устойчивости явной численной схемы шаг по времени Δt не может быть произвольно большим и ограничивается условием Куранта-Фридрихса-Леви (*CFL*).

Определение 1.4: Число Куранта — это безразмерный параметр, характеризующий отношение пути, проходимого волной за один шаг по времени, к размеру пространственной ячейки. Для устойчивости схемы шаг Δt выбирается из условия:

$$\Delta t = C \cdot \frac{\Delta x}{\max_i(a_{i+1/2})},$$

где коэффициент запаса C для явных схем строго меньше единицы.

2. Программная реализация и анализ результатов

2.1. Разработка и реализация вычислительной библиотеки на основе JAX

2.2. Верификация численного метода и оценка точности на тестовых задачах

2.3. Анализ производительности и сравнение версий

3. Заключение

4. Список литературы